



Centro Universitário Senac

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
PROJETO INTEGRADOR:DESENVOLVIMENTO ESTRUTURADO DE SISTEMAS

SISTEMA DE ALUGUEL DE GARAGENS
SEGUNDA ENTREGA

Daniel Berg dos Santos Nascimento
Leandro Sales de Aguiar

Prof. GUSTAVO CALIXTO e FABIO VERSOLATTO

São Paulo, Setembro de 2026

1. INTRODUÇÃO

Com dito por Perossi (2024), junto ao crescimento da cidade de São Paulo vemos alguns problemas urbanos surgindo, entre eles o aumento da frota de veículos (Cruz, 2025), gerando trânsito. Além do trânsito urbano outro problema que os donos de carros encontram é encontrar vagas de estacionamento seguras e acessíveis, tornou-se um problema frequente para muitos motoristas, especialmente em regiões urbanas densamente povoadas.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web voltada para o aluguel de garagens e vagas particulares. O sistema permitirá que proprietários anunciem vagas disponíveis, enquanto motoristas poderão pesquisar locais adequados de acordo com sua necessidade, localização e faixa de preço.

2. PROPOSTA DO PROJETO

A GaragemCar é uma plataforma desenvolvida para conectar proprietários que possuem vagas de garagem disponíveis a motoristas que necessitam de um local seguro para estacionar seus veículos. A proposta do projeto é oferecer uma solução prática, acessível e baseada na economia compartilhada, contribuindo para o melhor aproveitamento dos espaços urbanos e facilitando o dia a dia dos usuários.

2.1 Cenário e Segmento de Mercado

A GaragemCar está inserida no mercado de mobilidade urbana, economia compartilhada e serviços digitais de locação sob demanda. Esse segmento vem apresentando crescimento constante devido ao aumento da urbanização, da frota de veículos e da busca por soluções tecnológicas que tornem o cotidiano mais prático e eficiente.

Nas grandes cidades, como São Paulo, a disponibilidade de vagas para estacionamento é um problema recorrente. Muitas pessoas moram em residências sem garagem própria ou possuem quantidade insuficiente de vagas para atender às necessidades familiares. Em contrapartida, existem diversas vagas particulares que permanecem ociosas durante boa parte do dia ou da noite.

Além disso, a preocupação com a segurança dos veículos e os altos custos dos estacionamentos comerciais impulsionam a procura por alternativas mais acessíveis e confiáveis. Nesse contexto, a economia compartilhada se destaca

como um modelo capaz de conectar proprietários de recursos subutilizados a pessoas que necessitam desses serviços.

2.2. O que o Produto Busca Melhorar ou Aperfeiçoar

A GaragemCar foi idealizada a partir de uma necessidade real enfrentada por seus criadores: a dificuldade em encontrar uma vaga segura para estacionar um veículo após uma mudança de residência.

O sistema busca otimizar o uso de vagas particulares ociosas, criando uma alternativa aos estacionamentos tradicionais. Com isso, pretende reduzir custos para os motoristas, aumentar a comodidade na busca por vagas próximas e oferecer maior segurança para os veículos.

Ao mesmo tempo, a plataforma possibilita que proprietários de imóveis obtenham uma fonte de renda extra por meio do aluguel de espaços que normalmente permanecem sem utilização.

2.3. Objetivo do Produto

O objetivo da GaragemCar é disponibilizar uma plataforma digital que conecte proprietários de garagens particulares a pessoas que necessitam de vagas para estacionar seus veículos.

Por meio de funcionalidades como geolocalização, reserva online e pagamento digital, a solução busca tornar o processo de localização e contratação de vagas mais rápido, seguro e eficiente, contribuindo para uma melhor utilização dos espaços urbanos e para a melhoria da mobilidade nas grandes cidades.

2.4. Escopo do Produto e Fora do Escopo

- A GaragemCar contemplará as seguintes funcionalidades:
- Cadastro de usuários e proprietários de vagas;
- Cadastro e gerenciamento de vagas disponíveis;
- Busca de vagas utilizando geolocalização;
- Reserva de vagas em tempo real;
- Processamento de pagamentos pela plataforma;
- Sistema de avaliações entre usuários;
- Histórico de reservas e transações.

Não fazem parte do escopo da GaragemCar:

- Construção ou administração física de estacionamentos;
- Serviços de manobrista ou valet;
- Manutenção, limpeza ou vigilância das garagens anunciadas;
- Comercialização ou locação de imóveis;
- Responsabilidade direta pela guarda ou por danos aos veículos, exceto nas condições previstas pelos termos de uso da plataforma.

3. ESTUDO DE VISIBILIDADE

O desenvolvimento do sistema de aluguel de garagens possui complexidade média, pois envolve funcionalidades comuns em aplicações web modernas, como autenticação de usuários, cadastro de anúncios, busca por localização e integração com mapas. A arquitetura pode ser dividida em frontend, backend, utilizando estratégia de micro serviços conectados a um banco de dados, facilitando a manutenção e escalabilidade do sistema

Os principais desafios identificados são:

- Implementação de geolocalização e exibição de vagas em mapa;
- Upload e gerenciamento de imagens dos anúncios;
- Controle de permissões entre proprietários e motoristas;
- Garantia de segurança dos dados dos usuários;
- Responsividade para dispositivos móveis.

Na esfera econômica, o projeto apresenta baixa complexidade inicial, pois não haverá intermediação financeira pela plataforma. O modelo de monetização será baseado em anúncios e destaque de vagas, É possível utilizar tecnologias open source, reduzindo custos e o sistema pode ser hospedado inicialmente em infraestrutura local pois o serviço ofertado não tem processamento de muitos dados.

Além disso, o modelo de negócio possui potencial de crescimento gradual, permitindo validação do mercado antes de grandes investimentos.

3.1. Estimativa de esforço

A metodologia utilizada para estimativa de esforço foi baseada na divisão do projeto em módulos funcionais (estimativa por funcionalidades), considerando o tempo médio de desenvolvimento, testes e implantação.

Tabela 1 - Atividades e tempo de desenvolvimento

Funcionalidade	Complexidade	Tempo Estimado
Cadastro e login de usuários	Baixa	3 dias
Cadastro de garagens	Baixo	3 dias
Integração com mapas	Alta	1 a 2 semanas
Upload de imagens	Média	1 semana
Página de anúncios	Média	1 semana
Integração com WhatsApp	Média	1 semana
Painel administrativo	Baixo	3 dias
Testes e correções	Média	1 semana
Deploy e infraestrutura	Alta	1 a 2 semanas
Sistema de busca e filtros	Baixo	3 dias

Fonte: Autores, 2026

O tempo estimado total do projeto, considerando todas as funcionalidades apresentadas na tabela, é de aproximadamente:

- 8 a 10 semanas de desenvolvimento para uma única pessoa desenvolvendo o sistema;
- Ou cerca de 4 a 6 semanas com uma equipe pequena dividindo as tarefas.

Como se trata de um MVP (Produto Mínimo Viável), o objetivo é entregar uma versão funcional rapidamente, permitindo validar a ideia com usuários reais antes de adicionar funcionalidades mais complexas.

3.2. Estimativa de esforço

O sistema busca utilizar ferramentas open source para baratear o desenvolvimento

Tabela 2 - Riscos e possíveis soluções

Risco	Impacto	Probabilidade	Alternativa de Contingência
Baixa adesão de usuários no início	Alto	Média	Investimento em divulgação local e parcerias
Problemas com localização/mapas	Médio	Média	Utilizar APIs alternativas como OpenStreetMap
Anúncios falsos ou golpes	Alto	Média	Implementar validação de telefone e denúncias
Custos de infraestrutura aumentarem	Médio	Baixa	Uso de serviços gratuitos e escalabilidade gradual
Dependência de APIs externas	Médio	Média	Planejar substituição por soluções open source
Problemas de segurança	Alto	Média	Aplicar autenticação segura e criptografia
Dificuldade de monetização inicial	Médio	Média	Criar planos premium e anúncios patrocinados

Fonte: Autores, 2026

4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do sistema de aluguel de garagens, serão utilizadas tecnologias modernas e amplamente adotadas no mercado, priorizando escalabilidade, segurança, desempenho e baixo custo de implementação. Grande parte das ferramentas escolhidas são open source, permitindo maior flexibilidade e redução de custos com licenciamento. A arquitetura será dividida entre frontend, backend, banco de dados e infraestrutura, utilizando práticas DevOps e

containerização para facilitar a automação de deploy, integração contínua e futuras expansões do sistema.

Tabela 3 - Tecnologias Utilizadas

Categoria	Tecnologia	Finalidade
Frontend	Next.js	Desenvolvimento da interface web
Frontend	React	Construção de componentes da interface
Backend	Spring Boot	Desenvolvimento da API REST
Banco de Dados	PostgreSQL	Armazenamento de dados
Autenticação	Keycloak	Gerenciamento de autenticação e autorização
Mapas	OpenStreetMap + Leaflet	Geolocalização e visualização das vagas
Armazenamento	MinIO	Armazenamento de imagens dos anúncios
Containerização	Docker	Padronização dos ambientes
Registro de Imagens	Harbor	Armazenamento das imagens Docker
CI/CD	GitHub Actions	Automação de build e deploy
Infraestrutura	Kubernetes	Orquestração dos containers
Comunicação	WhatsApp API	Contato entre usuários
Versionamento	Git + GitHub	Controle de versão do código
Segurança	HTTPS + Spring Security	Proteção da aplicação

Fonte: Autores, 2026

5. ANÁLISE DE SISTEMAS

Esta seção apresenta a análise de sistemas da plataforma GaragemCar, partindo do processo de elicitação de requisitos até a especificação dos requisitos funcionais, não funcionais, das regras de negócio e dos fluxos alternativos. Todo o conteúdo aqui descrito mantém coesão com o escopo, os objetivos e as tecnologias definidos nas seções anteriores deste trabalho.

5.1. Processo de Elicitação de Requisitos

A elicitação de requisitos é a etapa da engenharia de software na qual a equipe identifica, junto aos envolvidos, o que o sistema precisa fazer e quais restrições. No caso da GaragemCar, o processo foi conduzido em quatro etapas encadeadas, ao longo do período de desenvolvimento do projeto.

A primeira etapa foi a identificação dos stakeholders, ou seja, das partes interessadas na solução. Foram mapeados três perfis diretamente envolvidos — o proprietário de vaga ociosa, o motorista que procura um local seguro para estacionar e o administrador da plataforma — além de partes indiretamente interessadas, como condomínios e estacionamentos comerciais, que representam a concorrência do modelo proposto.

A segunda etapa consistiu na compreensão do problema real. O projeto nasceu de uma necessidade vivida pelos próprios autores: a dificuldade de encontrar uma vaga segura após uma mudança de residência.

A terceira etapa foi a coleta de informações junto aos usuários potenciais e às soluções já existentes no mercado, utilizando os métodos descritos no item 5.2. Nessa fase, buscou-se entender como as pessoas hoje resolvem o problema, quanto pagam, o que as impede de alugar uma vaga particular e quais receios têm em relação à segurança.

A quarta e última etapa foi a análise e a classificação do material coletado. As necessidades brutas foram organizadas, agrupadas por afinidade, traduzidas em requisitos funcionais e não funcionais, e validadas contra o escopo do produto definido no item 2.4, de modo a evitar a inclusão de funcionalidades fora dos limites do MVP.

5.2. Métodos Utilizados e Informações Extraídas

O Quadro a seguir relaciona cada método de elicitação empregado com as informações efetivamente extraídas por meio dele.

Tabela 4 – Métodos de elicitação e informações extraídas

Método	Como foi aplicado	Informações extraídas
Entrevista informal	Conversas com motoristas e com moradores que possuem vagas ociosas em suas residências.	Motivações para alugar ou procurar uma vaga; receios quanto à segurança; disposição a pagar; preferência por contato direto por WhatsApp.
Observação direta	Acompanhamento da rotina de busca por vagas em bairros residenciais e comerciais de São Paulo.	Tempo gasto procurando vaga; concentração de demanda em determinados horários; existência de vagas particulares ociosas.
Brainstorming da equipe	Reuniões de trabalho para consolidar e priorizar as necessidades levantadas.	Definição do MVP; separação entre escopo e fora do escopo; priorização das funcionalidades por valor e esforço.

Fonte: Autores, 2026

Da consolidação desses métodos resultaram quatro grupos de informações: os problemas atuais enfrentados pelos usuários (falta de vagas seguras, custo elevado dos estacionamentos comerciais e ociosidade de vagas particulares); as necessidades e expectativas (encontrar vagas próximas, comparar preços, avaliar a reputação da outra parte e negociar diretamente); as restrições (baixo orçamento, uso preferencial de tecnologias open source e ausência de intermediação financeira pela plataforma); e os requisitos obrigatórios, apresentados a seguir.

5.3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades observáveis pelo usuário. Estão classificados quanto à prioridade em essencial, importante e desejável.

Tabela 5 – Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional	Ator	Prioridade
RF01	Permitir o cadastro de usuários com nome, CPF, e-mail, telefone e senha, indicando o perfil de motorista, proprietário ou ambos.	Visitante	Essencial
RF02	Validar o telefone do usuário por meio de código de verificação enviado por mensagem.	Usuário	Essencial
RF03	Permitir autenticação (login e logout) e recuperação de senha por e-mail.	Usuário	Essencial
RF04	Permitir o cadastro, a edição e a exclusão dos veículos do motorista.	Motorista	Importante
RF05	Permitir o cadastro de garagens com endereço, coordenadas geográficas e características físicas da vaga.	Proprietário	Essencial
RF06	Permitir a publicação de anúncios com título, descrição, preços por hora, diária e mensalidade, e janelas de disponibilidade.	Proprietário	Essencial

ID	Requisito funcional	Ator	Prioridade
RF07	Permitir o envio de até seis fotos por anúncio.	Proprietário	Essencial
RF08	Permitir a busca de vagas por geolocalização, com definição de raio e filtros de preço, tipo de vaga, cobertura e período desejado.	Motorista	Essencial
RF09	Exibir os anúncios encontrados sobre um mapa interativo e também em formato de lista.	Motorista	Essencial
RF10	Exibir a página de detalhes do anúncio com fotos, características, preços, disponibilidade e avaliações do proprietário.	Motorista	Essencial
RF11	Permitir a solicitação de reserva de uma vaga informando data, hora de início, hora de término e veículo.	Motorista	Essencial
RF12	Permitir que o proprietário aceite ou recuse uma solicitação de reserva.	Proprietário	Essencial
RF13	Disponibilizar o contato direto entre as partes por meio da API do WhatsApp após a confirmação da reserva.	Usuário	Essencial
RF14	Permitir o cancelamento da reserva por qualquer uma das partes, com registro do motivo.	Usuário	Importante
RF15	Permitir a avaliação mútua, com nota e comentário, após a conclusão da reserva.	Usuário	Importante
RF16	Exibir o histórico de reservas e de transações do usuário.	Usuário	Importante
RF17	Permitir a denúncia de anúncios suspeitos ou de conduta inadequada.	Usuário	Importante
RF18	Permitir a contratação de planos de destaque para os anúncios.	Proprietário	Importante
RF19	Disponibilizar painel administrativo para moderação de anúncios, tratamento de denúncias e gestão de usuários.	Administrador	Essencial
RF20	Disponibilizar painel com indicadores de desempenho dos anúncios do proprietário (visualizações, reservas e ocupação).	Proprietário	Desejável
RF21	Notificar os usuários sobre solicitações, confirmações e cancelamentos de reserva.	Usuário	Desejável

Fonte: Autores, 2026

5.4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades e as restrições sob as quais o sistema deve operar. Estão organizados pelas categorias de segurança, desempenho, disponibilidade, usabilidade e compatibilidade, coerentes com as tecnologias apresentadas na seção 4.

Tabela 6 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito não funcional
RNF01	Segurança	Toda a comunicação deve ocorrer sobre HTTPS/TLS, e as senhas devem ser armazenadas exclusivamente em formato de hash.

ID	Categoria	Requisito não funcional
RNF02	Segurança	A autenticação e a autorização devem ser centralizadas no Keycloak, com controle de acesso por perfil (motorista, proprietário e administrador).
RNF03	Segurança	O sistema deve atender à Lei Geral de Proteção de Dados, coletando consentimento explícito e permitindo a exclusão dos dados pessoais mediante solicitação.
RNF04	Segurança	As ações críticas (criação, alteração e exclusão de anúncios e reservas) devem ser registradas em log de auditoria.
RNF05	Desempenho	A busca de vagas por geolocalização deve retornar resultados em até 3 segundos para um raio de 5 km.
RNF06	Desempenho	O sistema deve suportar ao menos 100 usuários simultâneos na versão MVP, sem degradação perceptível.
RNF07	Desempenho	As consultas espaciais devem utilizar índices geoespaciais no PostgreSQL para viabilizar a busca por proximidade.
RNF08	Disponibilidade	A plataforma deve apresentar disponibilidade mensal mínima de 99%, com rotina de backup diário do banco de dados e retenção de 30 dias.
RNF09	Disponibilidade	A aplicação deve ser executada em contêineres Docker orquestrados por Kubernetes, permitindo escalabilidade horizontal gradual.
RNF10	Usabilidade	A interface deve ser responsiva e projetada para uso prioritário em dispositivos móveis.
RNF11	Usabilidade	O usuário deve conseguir concluir uma solicitação de reserva em, no máximo, quatro etapas a partir da tela de busca.
RNF12	Usabilidade	As mensagens de erro devem ser exibidas em linguagem clara, indicando a ação corretiva esperada.
RNF13	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nas versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari.
RNF14	Compatibilidade	A dependência de serviços externos de mapas deve ser isolada em uma camada de integração, permitindo a substituição do provedor sem alteração das demais camadas.
RNF15	Manutenibilidade	O código deve ser versionado em repositório Git, com integração e entrega contínuas por meio do GitHub Actions.

Fonte: Autores, 2026

5.5. Regras de Negócio

As regras de negócio expressam as políticas e restrições do domínio que o sistema deve garantir, independentemente da tecnologia empregada.

Tabela 7 – Regras de negócio

ID	Regra de negócio
RN01	Um mesmo usuário pode atuar simultaneamente como motorista e como proprietário, utilizando um único cadastro.
RN02	O CPF e o e-mail devem ser únicos na plataforma; não é permitido mais de um cadastro por CPF.
RN03	Somente usuários com telefone verificado podem publicar anúncios, medida adotada para mitigar o risco de anúncios falsos identificado na Tabela 2.

ID	Regra de negócio
RN04	Um anúncio só se torna visível na busca se estiver com status ativo, possuir ao menos uma foto e ter endereço com coordenadas válidas.
RN05	Uma garagem pode ter apenas um anúncio ativo por vez; os demais permanecem como histórico.
RN06	O sistema não deve permitir duas reservas confirmadas com sobreposição de horário para o mesmo anúncio.
RN07	A duração mínima de uma reserva é de uma hora, e a data e hora de início devem ser posteriores ao momento da solicitação.
RN08	O valor estimado da reserva é calculado pela tarifa aplicável ao período contratado: por hora até 8 horas, por diária de 8 a 24 horas e por mensalidade a partir de 30 dias.
RN09	A solicitação de reserva não respondida pelo proprietário em até 24 horas é automaticamente expirada.
RN10	O cancelamento é permitido até 2 horas antes do início da reserva sem qualquer penalidade de reputação.
RN11	A avaliação só pode ser registrada após a conclusão da reserva, no prazo de 14 dias, sendo permitida uma única avaliação por parte envolvida.
RN12	A nota de reputação do usuário corresponde à média aritmética das avaliações recebidas, exibida somente a partir de três avaliações.
RN13	Um anúncio que acumular três denúncias procedentes é automaticamente suspenso e encaminhado para análise do administrador.
RN14	A plataforma não intermedia o pagamento do aluguel entre as partes; a negociação financeira ocorre diretamente entre proprietário e motorista, conforme o modelo de monetização definido na seção 3.
RN15	A receita da plataforma provém exclusivamente da contratação de planos de destaque e de anúncios patrocinados.
RN16	A assinatura de destaque é encerrada automaticamente ao término da vigência contratada, retornando o anúncio à exibição padrão.
RN17	A exclusão da conta implica anonimização dos dados pessoais, preservando os registros de reservas e avaliações para fins estatísticos.

Fonte: Autores, 2026

5.6. Fluxos Alternativos

O fluxo principal do sistema corresponde ao processo de reserva de uma vaga e compreende as seguintes etapas: o motorista realiza a busca por geolocalização, seleciona um anúncio, solicita a reserva informando período e veículo, o proprietário aceita a solicitação, as partes entram em contato, a vaga é utilizada e, ao final, ambos se avaliam.

Os fluxos alternativos e de exceção descrevem os desvios possíveis desse caminho e o tratamento previsto pelo sistema, conforme o quadro a seguir.

Tabela 8 – Fluxos alternativos e de exceção

ID	Situação	Tratamento previsto
FA01	A busca não retorna nenhuma vaga dentro do raio informado.	O sistema sugere ampliar o raio de busca, exibe as vagas mais próximas fora do raio e oferece o cadastro de alerta para novas vagas na região. A busca sem resultado é registrada para análise de demanda reprimida.
FA02	O usuário nega a permissão de acesso à localização do dispositivo.	O sistema solicita a digitação manual do endereço ou do CEP e prossegue normalmente com a busca.
FA03	O período solicitado conflita com uma reserva já confirmada.	O sistema bloqueia a solicitação, informa o conflito e apresenta os intervalos livres mais próximos do horário desejado.
FA04	O proprietário não responde à solicitação em 24 horas.	A solicitação é expirada automaticamente, o motorista é notificado e recebe sugestões de anúncios semelhantes na mesma região.
FA05	O proprietário recusa a solicitação de reserva.	O motorista é notificado com o motivo informado e o sistema apresenta anúncios alternativos próximos.
FA06	O motorista cancela a reserva antes do prazo permitido.	A reserva é cancelada, o período volta a ficar disponível e o proprietário é notificado.
FE01	Credenciais inválidas no login.	O sistema informa a falha sem revelar qual campo está incorreto e bloqueia temporariamente o acesso por 15 minutos após cinco tentativas consecutivas.
FE02	Campos obrigatórios não preenchidos ou em formato inválido.	O sistema destaca os campos com erro, exibe a orientação de preenchimento e impede o envio do formulário.
FE03	O serviço externo de mapas está indisponível.	O sistema exibe aviso ao usuário e apresenta os resultados em formato de lista, filtrados por bairro e CEP, mantendo a operação da busca.
FE04	Falha de conexão ou indisponibilidade do servidor.	O sistema apresenta mensagem de indisponibilidade temporária, preserva os dados já preenchidos e permite nova tentativa.
FE05	O envio da foto do anúncio falha ou o arquivo excede o tamanho permitido.	O sistema informa o limite e os formatos aceitos e mantém as demais informações do anúncio já preenchidas.
FE06	Tentativa de acesso a um recurso pertencente a outro usuário.	O sistema nega o acesso, retorna erro de autorização e registra a tentativa no log de auditoria.
FE07	Sessão expirada durante o preenchimento de um formulário.	O sistema solicita nova autenticação e retorna o usuário à etapa em que estava.

Fonte: Autores, 2026

6. MODELO DE DADOS

Esta seção apresenta o modelo de dados da GaragemCar, construído a partir dos requisitos elicitados na seção anterior. São descritas as entidades identificadas, seu significado no contexto do negócio, seus atributos e, por fim, o diagrama entidade-relacionamento correspondente.

6.1. Elicitação das Entidades

As entidades foram levantadas a partir dos substantivos relevantes presentes nos requisitos funcionais e nas regras de negócio, isto é, dos objetos do mundo real sobre os quais o sistema precisa armazenar informação. Foram identificadas treze entidades, descritas no quadro a seguir.

Tabela 9 – Entidades do modelo e sua representatividade

Entidade	Significado no contexto do problema	Origem (requisitos)
USUARIO	Representa qualquer pessoa cadastrada na plataforma, podendo atuar como motorista, proprietário ou ambos. Concentra os dados de identificação, contato e reputação.	RF01, RF02, RF03, RN01
VEICULO	Representa o automóvel do motorista. É necessário porque o proprietário precisa saber o porte do veículo que ocupará a vaga.	RF04, RF11
ENDERECO	Representa a localização física de uma garagem, incluindo latitude e longitude. Foi separada da entidade GARAGEM para evitar redundância quando várias vagas pertencem ao mesmo imóvel.	RF05, RF08
GARAGEM	Representa o espaço físico ofertado pelo proprietário, com suas características e dimensões. É o bem que a plataforma disponibiliza para aluguel.	RF05, RN05
ANUNCIO	Representa a oferta comercial de uma garagem em um determinado período, com título, descrição e preços. Separa o bem físico da oferta, permitindo que a mesma garagem seja anunciada mais de uma vez ao longo do tempo.	RF06, RF10, RN04, RN05
FOTO_ANUNCIO	Representa cada imagem enviada para ilustrar um anúncio, armazenada no MinIO e referenciada pela URL do arquivo.	RF07, RN04
DISPONIBILIDADE	Representa as janelas de dias e horários em que a vaga pode ser reservada, permitindo ofertar apenas os períodos ociosos.	RF06, RF08
RESERVA	Representa a solicitação de uso de uma vaga por um motorista em um período determinado. É a entidade central da operação e registra todo o ciclo de vida da negociação.	RF11, RF12, RF14, RN06, RN07, RN08
AVALIACAO	Representa a nota e o comentário atribuídos por um usuário a outro após a conclusão de uma reserva, sustentando a reputação da plataforma.	RF15, RN11, RN12
DENUNCIA	Representa o registro de uma reclamação sobre um anúncio suspeito, utilizada na moderação e no combate a fraudes.	RF17, RN13
PLANO_DESTAQUE	Representa os pacotes comerciais oferecidos pela plataforma para dar visibilidade a um anúncio, com duração e valor definidos.	RF18, RN15
ASSINATURA_DESTAQUE	Representa a contratação efetiva de um plano por um anúncio específico, com vigência e valor pago. É a fonte de receita da plataforma.	RF18, RN15, RN16
HISTORICO_BUSCA	Representa cada busca realizada na plataforma, com a região consultada, os filtros aplicados e a quantidade de resultados. Serve de base para a análise descritiva de dados apresentada na seção 8.	RF08, FA01

6.2. Atributos e seus Significados

O quadro a seguir descreve os atributos de cada entidade e o significado de cada um deles dentro do contexto do negócio, indicando as chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e únicas (UK).

Tabela 10 – Atributos das entidades e seus significados

Entidade	Atributo	Significado no negócio
USUARIO	id_usuario (PK)	Identificador único do usuário na plataforma.
	nome	Nome completo, exibido nos anúncios e nas negociações.
	cpf (UK)	Documento que garante a unicidade do cadastro e a identificação da pessoa.
	email (UK)	Endereço eletrônico usado como login e para recuperação de senha.
	senha_hash	Senha armazenada de forma criptografada, nunca em texto puro.
	telefone	Número usado no contato via WhatsApp entre as partes.
	telefone_verificado	Indica se o telefone foi confirmado por código; condiciona a publicação de anúncios.
	tipo_perfil	Define a atuação do usuário: motorista, proprietário, ambos ou administrador.
	status_conta	Situação do cadastro: ativo, suspenso ou excluído.
	data_cadastro	Data de adesão, utilizada nos indicadores de crescimento da base.
VEICULO	id_veiculo (PK)	Identificador único do veículo.
	id_usuario (FK)	Proprietário do veículo dentro da plataforma.
	placa (UK)	Identificação oficial do veículo, informada ao proprietário da vaga.
	marca / modelo / cor	Características que permitem a identificação visual do veículo na chegada.
	porte	Classificação de tamanho (compacto, médio, grande ou utilitário) usada para verificar se o veículo cabe na vaga.
ENDERECO	id_endereco (PK)	Identificador único do endereço.
	cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf	Componentes do endereço postal da garagem; o bairro é a principal dimensão de agrupamento nas análises.
	latitude / longitude	Coordenadas geográficas que viabilizam a busca por proximidade e a exibição no mapa.
GARAGEM	id_garagem (PK)	Identificador único da vaga física.
	id_proprietario (FK)	Usuário responsável pela vaga.

Entidade	Atributo	Significado no negócio
	id_endereco (FK)	Local onde a vaga se encontra.
	descricao	Texto livre com orientações de acesso e observações do proprietário.
	tipo_vaga	Classificação da vaga: residencial, comercial ou condomínio.
	coberta	Indica se a vaga é coberta, atributo apontado como relevante na elicitación.
	largura_m, comprimento_m, altura_max_m	Dimensões da vaga, que determinam quais portes de veículo são aceitos.
	portao_automatico	Indica a existência de portão automático, associado à percepção de segurança.
	status_garagem	Situação da vaga: disponível, indisponível ou removida.
ANUNCIO	id_anuncio (PK)	Identificador único da oferta.
	id_garagem (FK)	Vaga que está sendo ofertada.
	titulo / descricao	Informações de apresentação da oferta ao motorista.
	preco_hora, preco_diaria, preco_mensal	Tarifas praticadas em cada modalidade de contratação.
	status_anuncio	Situação da oferta: ativo, pausado, suspenso ou expirado.
	qtd_visualizacoes	Total de acessos à página do anúncio, base para a taxa de conversão.
	data_publicacao	Data em que a oferta foi disponibilizada na plataforma.
FOTO_ANUNCIO	id_foto (PK)	Identificador único da imagem.
	id_anuncio (FK)	Anúncio ao qual a imagem pertence.
	url_arquivo	Caminho do arquivo armazenado no serviço de objetos.
	ordem_exibicao	Posição da imagem na galeria; a primeira é a foto de capa.
	data_upload	Momento do envio da imagem.
DISPONIBILIDADE	id_disponibilidade (PK)	Identificador único da janela de disponibilidade.
	id_anuncio (FK)	Oferta à qual a janela se refere.
	dia_semana	Dia da semana em que a vaga pode ser utilizada.
	hora_inicio / hora_fim	Intervalo de horário liberado pelo proprietário naquele dia.
RESERVA	id_reserva (PK)	Identificador único da reserva.
	id_anuncio (FK)	Oferta reservada.
	id_motorista (FK)	Usuário que solicitou a reserva.
	id_veiculo (FK)	Veículo que ocupará a vaga.
	data_hora_inicio / data_hora_fim	Período contratado; base para o cálculo de ocupação e para o controle de conflitos.

Entidade	Atributo	Significado no negócio
	valor_estimado	Valor calculado a partir da tarifa e da duração, apenas para referência das partes.
	status_reserva	Situação: pendente, confirmada, em andamento, concluída, cancelada ou expirada.
	motivo_cancelamento	Justificativa registrada quando a reserva é cancelada.
	data_solicitacao	Momento do pedido, usado para apurar o tempo de resposta do proprietário.
AVALIACAO	id_avaliacao (PK)	Identificador único da avaliação.
	id_reserva (FK)	Reserva que originou a avaliação.
	id_autor (FK)	Usuário que emitiu a avaliação.
	id_avaliado (FK)	Usuário que recebeu a avaliação.
	nota	Valor de 1 a 5 que compõe a reputação do avaliado.
	comentario	Texto livre com a percepção sobre a experiência.
	data_avaliacao	Data do registro, usada para controlar o prazo de 14 dias.
DENUNCIA	id_denuncia (PK)	Identificador único da denúncia.
	id_anuncio (FK)	Anúncio denunciado.
	id_denunciante (FK)	Usuário que registrou a denúncia.
	motivo / descricao	Categoria e detalhamento da irregularidade relatada.
	status_denuncia	Situação da análise: aberta, procedente ou improcedente.
	data_denuncia	Momento do registro, usado para priorizar a moderação.
PLANO_DESTAQUE	id_plano (PK)	Identificador único do plano comercial.
	nome_plano	Denominação do pacote oferecido.
	duracao_dias	Período de vigência do destaque.
	valor	Preço cobrado pelo plano.
	ativo	Indica se o plano está disponível para contratação.
ASSINATURA_DESTAQUE	idassinatura (PK)	Identificador único da contratação.
	id_anuncio (FK)	Anúncio que recebeu o destaque.
	id_plano (FK)	Plano contratado.
	data_inicio / data_fim	Vigência do destaque, que determina a exibição privilegiada do anúncio.
	valor_pago	Receita efetivamente obtida pela plataforma.
	statusassinatura	Situação: vigente, expirada ou cancelada.
HISTORICO_BUSCA	id_busca (PK)	Identificador único da consulta realizada.

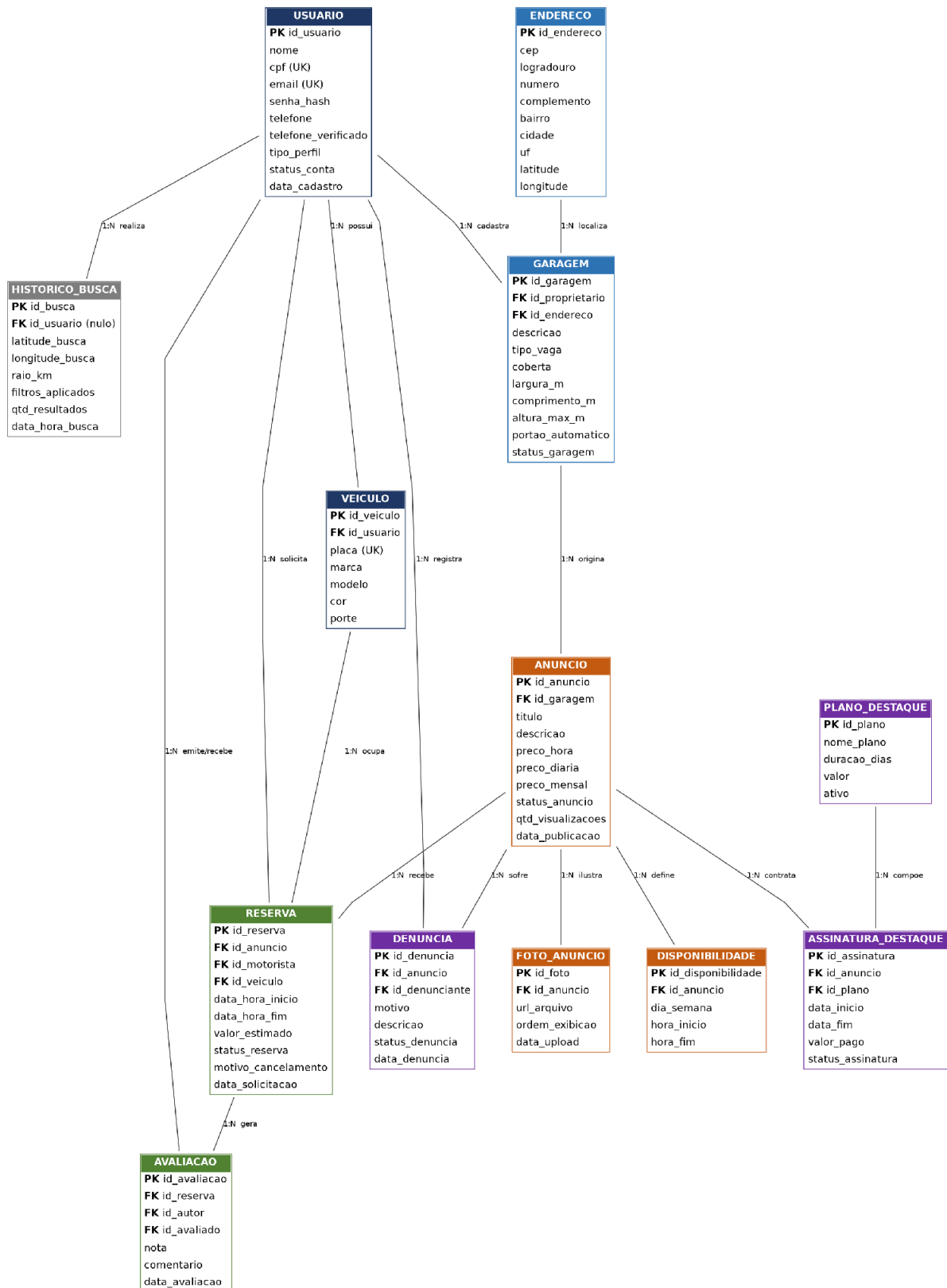
Entidade	Atributo	Significado no negócio
	id_usuario (FK, opcional)	Usuário autenticado que realizou a busca; nulo para visitantes.
	latitude_busca / longitude_busca	Ponto central da consulta, usado para mapear onde há procura.
	raio_km	Distância máxima considerada na busca.
	filtros_aplicados	Critérios adicionais informados, como faixa de preço e cobertura.
	qtd_resultados	Número de anúncios retornados; o valor zero indica demanda não atendida.
	data_hora_busca	Momento da consulta, base para a análise de sazonalidade e horários de pico.

Fonte: Autores, 2026

6.3. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A figura a seguir apresenta o modelo entidade-relacionamento da GaragemCar, com as treze entidades identificadas, seus atributos e as cardinalidades dos relacionamentos.

Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento da GaragemCar



Fonte: Autores, 2026

Os relacionamentos representados no diagrama são os seguintes:

- USUARIO 1:N VEICULO — um usuário pode cadastrar vários veículos, e cada veículo pertence a um único usuário.
- USUARIO 1:N GARAGEM — um proprietário pode cadastrar várias garagens, e cada garagem pertence a um único proprietário.
- ENDERECO 1:N GARAGEM — um mesmo endereço pode abrigar mais de uma vaga, como ocorre em condomínios.
- GARAGEM 1:N ANUNCIO — uma garagem pode ser anunciada diversas vezes ao longo do tempo, mas apenas um anúncio permanece ativo, conforme a regra RN05.
- ANUNCIO 1:N FOTO_ANUNCIO — cada anúncio possui de uma a seis imagens.
- ANUNCIO 1:N DISPONIBILIDADE — cada anúncio define uma ou mais janelas de dia e horário.
- ANUNCIO 1:N RESERVA e USUARIO 1:N RESERVA — a reserva associa uma oferta a um motorista, resolvendo o relacionamento N:N que existiria entre anúncios e usuários.
- VEICULO 1:N RESERVA — cada reserva indica um veículo, e um veículo pode participar de várias reservas.
- RESERVA 1:N AVALIACAO — cada reserva concluída pode gerar até duas avaliações, uma de cada parte envolvida.
- USUARIO 1:N AVALIACAO — um usuário pode emitir e receber várias avaliações, o que se reflete nas chaves id_autor e id_avaliado.
- ANUNCIO 1:N DENUNCIA e USUARIO 1:N DENUNCIA — um anúncio pode ser denunciado por diversos usuários.
- PLANO_DESTAQUE 1:N ASSINATURA_DESTAQUE e ANUNCIO 1:N ASSINATURA_DESTAQUE — a assinatura resolve o relacionamento N:N entre planos e anúncios, registrando a vigência de cada contratação.
- USUARIO 1:N HISTORICO_BUSCA — um usuário realiza várias buscas; buscas de visitantes não autenticados ficam sem vínculo com usuário.

7. ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS

7.1. Objetivo da Análise

A análise descritiva tem por finalidade transformar os dados armazenados no modelo relacional em informação útil para a tomada de decisão. No caso da

GaragemCar, ela responde a três perguntas centrais do negócio: onde existe demanda por vagas que a plataforma ainda não atende; quais anúncios têm desempenho superior e por quê; e qual a saúde geral da operação em termos de crescimento, conversão e reputação.

Essas respostas orientam decisões concretas, como a definição das regiões prioritárias para captação de novos proprietários, o ajuste da estratégia de precificação sugerida e a avaliação do retorno dos planos de destaque, que constituem a fonte de receita do modelo de negócio.

7.2. Relatórios Extraídos por Projeção

A partir de projeções e junções sobre as entidades do modelo, é possível extrair os relatórios apresentados no quadro a seguir.

Tabela 11 – Relatórios e decisões apoiadas

Relatório	Entidades e atributos envolvidos	Decisão apoiada
Demanda reprimida por bairro	HISTORICO_BUSCA (latitude, longitude, qtd_resultados)	Identificar regiões com busca frequente e nenhum resultado, definindo onde captar novos proprietários.
Vagas mais procuradas por região e período	HISTORICO_BUSCA, ENDERECO (bairro), data_hora_busca	Orientar campanhas de divulgação local e a priorização de regiões no lançamento.
Taxa de conversão de busca em reserva	HISTORICO_BUSCA, ANUNCIO (qtd_visualizacoes), RESERVA	Avaliar se a oferta disponível atende à expectativa de quem busca.
Preço médio por bairro e tipo de vaga	ANUNCIO (preco_hora, preco_diaria), GARAGEM (tipo_vaga, coberta), ENDERECO (bairro)	Sugerir faixas de preço ao proprietário no momento da publicação.
Taxa de ocupação por anúncio	RESERVA (data_hora_inicio, data_hora_fim), DISPONIBILIDADE	Mostrar ao proprietário o aproveitamento da vaga e estimular ajustes de preço ou de disponibilidade.
Horários e dias de pico de reserva	RESERVA (data_hora_inicio), DISPONIBILIDADE	Ajustar as janelas sugeridas de disponibilidade e o dimensionamento da infraestrutura.
Tempo médio de resposta do proprietário	RESERVA (data_solicitacao, status_reserva)	Identificar proprietários pouco responsivos e priorizar anúncios com maior taxa de aceite.
Desempenho dos planos de destaque	ASSINATURA_DESTAQUE, ANUNCIO (qtd_visualizacoes), RESERVA	Medir o retorno do investimento em destaque e calibrar preços e durações dos planos.
Evolução de cadastros e de anúncios ativos	USUARIO (data_cadastro), ANUNCIO (data_publicacao, status_anuncio)	Acompanhar o crescimento da base e a validação do modelo antes de novos investimentos.

Relatório	Entidades e atributos envolvidos	Decisão apoiada
Reputação média e distribuição de notas	AVALIACAO (nota), USUARIO	Monitorar a qualidade percebida do serviço e agir sobre casos recorrentes de nota baixa.
Cancelamentos por motivo	RESERVA (status_reserva, motivo_cancelamento)	Corrigir causas recorrentes de frustração na experiência de uso.
Anúncios denunciados e resultado da moderação	DENUNCIA (motivo, status_denuncia), ANUNCIO	Medir a eficácia do combate a fraudes, um dos riscos apontados na Tabela 2.

Fonte: Autores, 2026

7.3. Fluxo das Etapas da Análise

O processo de análise descritiva da GaragemCar segue cinco etapas encadeadas: coleta, transformação, visualização, interpretação e decisão.

7.3.1. Coleta de Dados

A coleta é realizada diretamente sobre o banco de dados PostgreSQL, por meio de consultas SQL executadas nas tabelas do modelo apresentado na seção 7. São três as origens de dados: os registros transacionais (usuários, anúncios, reservas e avaliações), os eventos de navegação (buscas e visualizações de anúncios) e os registros de log da aplicação, que fornecem informações de disponibilidade e de falhas. Para evitar impacto no ambiente de produção, as extrações são executadas em janelas de menor movimento ou sobre réplica de leitura.

7.3.2. Transformação

Na transformação, os dados brutos são preparados para análise. As atividades previstas são a limpeza de registros incompletos ou de teste; a padronização de campos textuais, como a grafia de bairros e cidades; o tratamento de valores nulos, como as buscas realizadas por visitantes não autenticados; a conversão de datas e horários para os agrupamentos desejados; a derivação de novos campos, como a duração da reserva em horas e a faixa de horário; e a agregação por bairro, por período e por anúncio. O resultado é materializado em visões (views) do próprio PostgreSQL, dispensando, na fase de MVP, a criação de um data warehouse separado.

7.3.3. Visualização

Os dados transformados são apresentados em painéis distintos conforme o público. O painel do proprietário exibe visualizações, solicitações recebidas, taxa de ocupação e nota média de sua vaga. O painel administrativo reúne os indicadores gerais da plataforma, incluindo mapa de calor da demanda reprimida, evolução de cadastros, receita proveniente dos planos de destaque e fila de denúncias. Os formatos previstos são gráficos de linha para séries temporais, gráficos de barras para comparações entre bairros, mapa de calor para a distribuição geográfica da demanda e tabelas com os principais indicadores.

7.3.4. Interpretação e Decisão

A interpretação relaciona os indicadores observados às hipóteses do negócio. Uma concentração de buscas sem resultado em determinado bairro, por exemplo, indica não uma falha do sistema, mas uma oportunidade de captação de proprietários naquela região. Da mesma forma, uma taxa de ocupação baixa em anúncios com preço acima da média do bairro sugere a necessidade de revisão da precificação sugerida.

A etapa de decisão converte essas leituras em ações: direcionar a divulgação local, ajustar as faixas de preço recomendadas, revisar os planos de destaque, atuar sobre proprietários com baixa taxa de resposta e priorizar melhorias na interface onde se concentram os abandonos. Assim, o ciclo de análise realimenta continuamente o desenvolvimento do produto.

7.4. Indicadores Propostos

Para acompanhar o desempenho da plataforma, propõem-se os indicadores a seguir, todos calculáveis a partir do modelo de dados apresentado.

Tabela 12 – Indicadores de desempenho propostos

Indicador	Forma de cálculo
Taxa de conversão de busca em reserva	Reservas confirmadas dividido pelo total de buscas realizadas no período.
Índice de demanda reprimida	Buscas com zero resultados dividido pelo total de buscas, agrupado por bairro.
Taxa de ocupação da vaga	Horas reservadas dividido pelas horas disponibilizadas no período, por anúncio.
Taxa de aceite do proprietário	Reservas confirmadas dividido pelas solicitações recebidas.

Indicador	Forma de cálculo
Tempo médio de resposta	Média da diferença entre a data da solicitação e a data da confirmação ou recusa.
Ticket médio da reserva	Média do valor estimado das reservas concluídas.
Nota média da plataforma	Média das notas registradas na entidade AVALIACAO.
Taxa de cancelamento	Reservas canceladas dividido pelo total de reservas confirmadas.
Receita por destaque	Soma do valor pago das assinaturas vigentes no período.
Crescimento mensal da base	Variação percentual do número de usuários cadastrados em relação ao mês anterior.

Fonte: Autores, 2026

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jenny Perossi. **Taxa de crescimento da população de São Paulo diminui, mas cidade ainda é a mais populosa do País.** Jornal da USP, São Paulo, ano. Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=767010>. Acesso em: 13 maio 2026.

Felipe Cruz. **Trânsito na cidade de SP piora 8% nos 4 primeiros meses de 2025; segunda é dia com menos congestionamento.** G1, São Paulo, 13 maio 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/05/13/transito-na-cidade-de-sp-piora-8percent-nos-4-primeiros-meses-de-2025-segunda-e-dia-com-menos-congestionamento.ghtml>. Acesso em: 13 maio 2026.

ALURA. Você sabe o que é o Minimum Viable Product (MVP)?. Alura, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/voce-sabe-o-que-e-o-minimum-viable-product>. Acesso em: 14 maio 2026.

PAGANI, Talita. Como estimar o esforço de desenvolvimento de software e por que isso é tão difícil? — Parte 1. Medium, 5 jan. 2018. Disponível em: <https://medium.com/@talitapagani/como-estimar-esforco-desenvolvimento-software-parte-1-2ab28c271943>. Acesso em: 24 maio 2026.

STACK OVERFLOW EM PORTUGUÊS. Como fazer estimativas de tempo de desenvolvimento?. Stack Overflow, 22 jun. 2016. Disponível em: <https://pt.stackoverflow.com/questions/134589/como-fazer-estimativas-de-tempo-de-desenvolvimento>. Acesso em: 24 maio 2026.